# Úvod do problematiky

**Úkol 1.** *Stanovení tuhosti pružiny mechanického oscilátoru s využitím dat z akcelerometru v aplikaci PhyPhox.*

Mechanické kmitání pružiny se řídí Hookeovým zákonem:

$$F = -kx,$$

kde $k$ označuje tuhost pružiny ve $\mathrm{N\,m^{-1}}$.

Zavěšením tělesa o hmotnosti $m$ na pružinu dochází ke kmitavému pohybu s úhlovou frekvencí $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$. Z této rovnice odvodíme periodu oscilace:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

Po úpravě lze tuhost spočítat:

$$k = \frac{4\pi^2 m}{T^2}.$$

**Úkol 2.** *Určení gravitačního zrychlení pomocí kyvadla různých délek s využitím mobilní aplikace PhyPhox.*

Fyzikální kyvadlo je tuhé těleso zavěšené tak, že se může kývat kolem vodorovné osy. Má moment setrvačnosti $J$ a vzdálenost $L$ od osy otáčení k těžišti. Perioda pohybu je dána vztahem:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{J}{mgL}}.$$

Pro kvádr s rozměry $a$ a $b$:

$$J_0 = \frac{1}{12}m(a^2 + b^2),$$

a moment vzhledem k ose otáčení pak podle Steinerovy věty:

$$J = J_0 + mL^2 = \frac{1}{12}m(a^2 + b^2) + mL^2.$$

Odtud dostáváme vztah pro tíhové zrychlení:

$$g = \frac{4\pi^2 J}{mLT^2} = \frac{\frac{1}{3}\pi^2(a^2 + b^2) + 4\pi^2 L^2}{LT^2}.$$

# Použité pomůcky

K experimentu byl použit mobilní telefon (hmotnost 235 g, rozměry 15 cm × 7,5 cm) s nainstalovanou aplikací PhyPhox. Pro měření kmitů byly využity tři různé pružiny a délku kyvadla jsem měnil pomocí různě dlouhých provázků. Hmotnost telefonu byla určena digitální váhou s přesností 0,1 g.



Obr. 1: Zkoumaná pružina 1



Obr. 2: Zkoumaná pružina 2



Obr. 3: Zkoumaná pružina 3

# Metody měření

## úkol č. 1

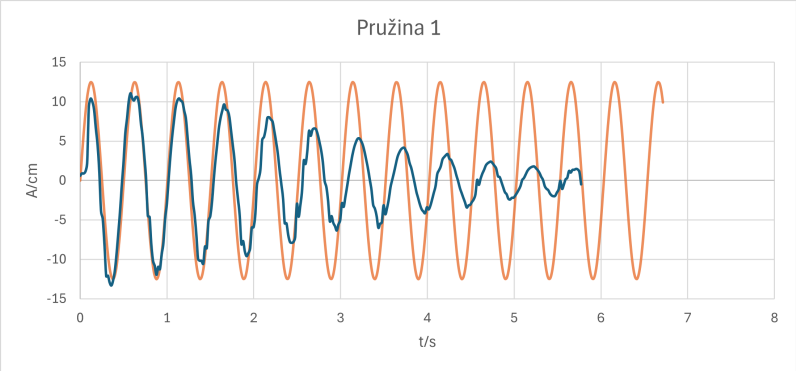
Pro každou z pružin byl telefon zavěšen a rozkmitán. Aplikace zaznamenala periodu a frekvenci kmitání, které sloužily k výpočtu tuhosti pomocí odvozeného vztahu.

## úkol č.2

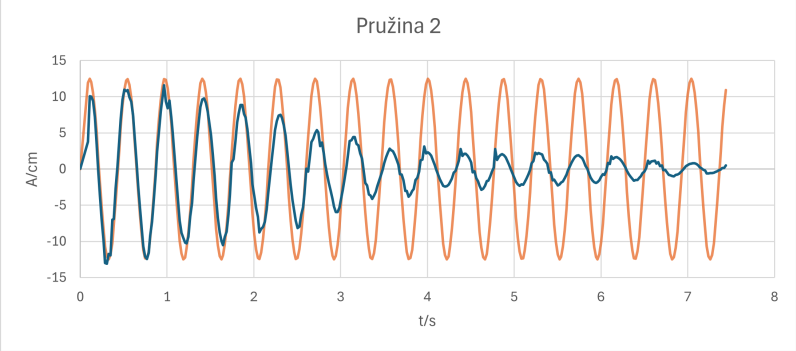
Telefon zavěšený na provázku tvořil kyvadlo. Postupně byly použity délky 40 cm, 60 cm a 80 cm. Každý pokus byl zaznamenán pomocí akcelerometru a následně analyzován pro určení periody a výpočet gravitačního zrychlení.

# Naměřené výsledky

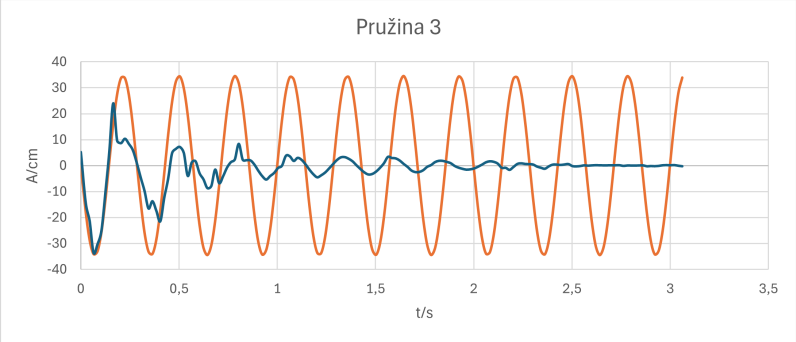
## Úkol 1 - pružiny




Obr. 4: Oscilace pružiny 1 – fit: $12{,}5\sin(12{,}5t)$




Obr. 5: Oscilace pružiny 2 – fit: $12{,}5\sin(14{,}5t)$

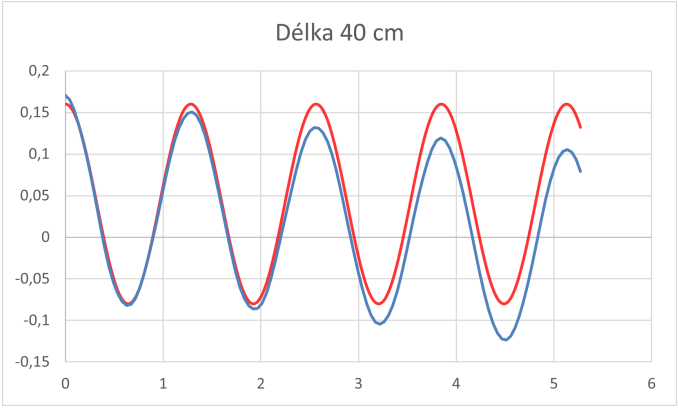



Obr. 6: Oscilace pružiny 3 – fit: $-34{,}5\sin(22t)$

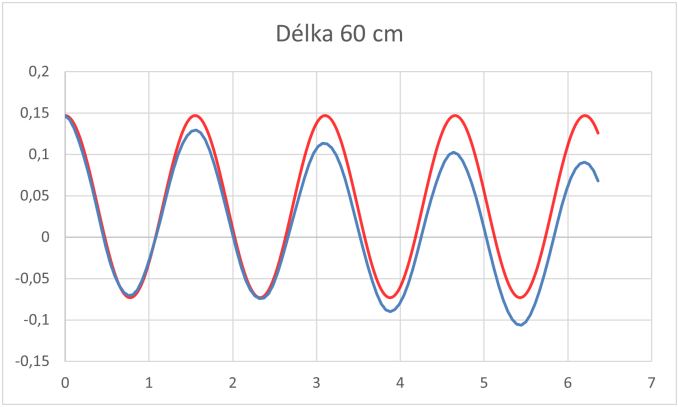
Tabulka 1: Výsledky měření pružin

| Pružina | Frekvence (Hz) | Perioda (s) | Tuhost (N/m) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,937 | 0,516 | 34,79 |
| 2 | 2,306 | 0,434 | 49,32 |
| 3 | 3,598 | 0,278 | 119,91 |

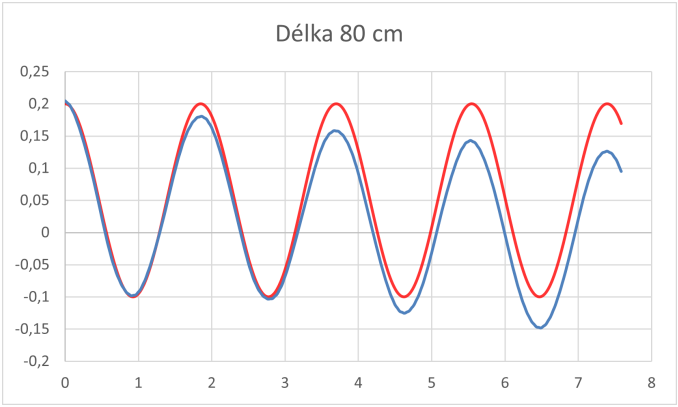
## Úkol 2 - kyvadla




Obr. 7: Délka 40 cm – fit: $0{,}12\cos(4{,}9t) + 0{,}04$




Obr. 8: Délka 60 cm – fit: $0{,}15\cos(3{,}4t) + 0{,}05$




Obr. 9: Délka 80 cm – fit: $0{,}11\cos(4{,}05t) + 0{,}037$

Tabulka 2: Naměřené hodnoty pro kyvadla

| Délka | Frekvence (Hz) | Perioda (s) | $g$ (m/s$^2$) |
|---|---|---|---|
| 40 cm | 0,78 | 1,28 | 9,77 |
| 60 cm | 0,65 | 1,55 | 9,93 |
| 80 cm | 0,54 | 1,84 | 9,37 |

Průměrné tíhové zrychlení vyšlo $g = (9{,}7 \pm 0{,}3)\,\mathrm{m\,s^{-2}}$, což odpovídá očekávaným hodnotám v daném geografickém regionu. Relativní chyba se pohybovala okolo ±3,3%.

# Závěr

Pomocí mobilní aplikace jsem stanovil tuhost tří různých pružin jako $34{,}79\,\mathrm{N\,m^{-1}}$, $49{,}32\,\mathrm{N\,m^{-1}}$ a $119{,}91\,\mathrm{N\,m^{-1}}$. V druhé části jsem určil hodnotu gravitačního zrychlení metodou fyzikálního kyvadla, která vyšla $(9{,}7 \pm 0{,}3)\,\mathrm{m\,s^{-2}}$. Výsledky dobře souhlasí s teoretickými předpoklady a odchylky lze přičíst experimentálním nepřesnostem.